

¿Qué es un proceso de Galton-Watson?

Es un modelo probabilístico que describe cómo evoluciona una población a lo largo de generaciones.

- ▶ Cada individuo tiene un número aleatorio de hijos
- ▶ Todos se reproducen de forma independiente

Probabilidad de extinción π

Se define como:

$$\pi = P(\text{la población desaparece en algún momento})$$

Es decir:

$$Z_n = 0 \text{ para algún } n$$

También:

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n = 0)$$

Función generadora

Se define como:

$$G(s) = E[s^X] = \sum p_k s^k$$

donde: $p_k = P(X = k)$

Teorema principal

π es la raíz más pequeña de $G(s) = s$ en $[0, 1]$

Clasificación según μ

$$\mu = E[X] = G'(1)$$

Caso subcrítico

$$\mu < 1$$

- ▶ La población disminuye
- ▶ $\pi = 1$
- ▶ Extinción segura

Caso crítico

$$\mu = 1$$

- ▶ Se mantiene en promedio
- ▶ $\pi = 1$
- ▶ Extinción segura (más lenta)

Caso supercrítico

$$\mu > 1$$

- ▶ Crece en promedio
- ▶ $\pi < 1$
- ▶ Puede sobrevivir

Ejemplo: distribución geométrica

$$P(X = k) = p(1 - p)^k$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

Función generadora:

$$G(s) = \frac{p}{1 - (1 - p)s}$$

π se obtiene resolviendo $G(s) = s$

Resolviendo $G(s) = s$

$$\frac{p}{1 - (1 - p)s} = s$$

$$(1 - p)s^2 - s + p = 0$$

Quedando ecuación cuadrática

Solución

$$s = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4p(1 - p)}}{2(1 - p)}$$

Nos quedamos con la menor en $[0,1]$, siendo la probabilidad de extinción

Media

$$\mu = E[X] = \frac{1-p}{p}$$

- ▶ Si $p > \frac{1}{2} \rightarrow$ pocos hijos $\rightarrow$ extinción segura
- ▶ Si $p = \frac{1}{2} \rightarrow$ equilibrio
- ▶ Si $p < \frac{1}{2} \rightarrow$ más hijos $\rightarrow$ posible supervivencia